

Aula 14 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

16 de Julho de 2026

Sumário

Tanatologia.....	2
1 - Tanatognose e Cronotanatognose	2
3.1 – Fenômenos Cadavéricos	2
3.2 – Fenômenos Abióticos Imediatos	3
3.3 – Fenômenos Abióticos Mediatos	4
3.4 – Fenômenos Transformativos	13
3.5 – Tafonomia	19
3.6 – Lesões Intra Vitam e Post Mortem	20
3.7 – Comoriência e Premoriência	23
4 - Destinações do cadáver	25
4.1 – Embalsamamento.....	27
5 - Exumações	27
5.1 – As Etapas do Processo de Exumação	28
6 - Arqueologia Forense	31
6.1 – Princípios da Arqueologia	33
6.2 – Recuperação de Cadáveres Humanos.....	35
6.3 – Embalagem e Armazenamento	37
Questões Comentadas	38
Lista de Questões	48
Gabarito	53



TANATOLOGIA

1 - Tanatognose e Cronotanatognose

A **Tanatognose** é a parte da Tanatologia que **estuda e analisa o diagnóstico da morte**. Portanto, tenta-se determinar a certeza, ou não, da ocorrência da morte. Pois não há um sinal patognomônico assim que a vida cessa.

Quanto mais próximo do momento da morte, mais difícil é de se determinar esse diagnóstico. Sendo a definição da ocorrência da morte é realizada por meio das observações das **modificações apresentadas pelo cadáver**, os **fenômenos cadavéricos**.

Por sua vez, a **Cronotanatognose** corresponde à parte da Tanatologia que **estuda a estimativa do tempo do óbito**. Um assunto extremamente importante do ponto de vista pericial e investigativo, mas, ao mesmo tempo, profundamente complexo por causa da dificuldade de exatidão dos métodos.

Basicamente, ao contrário da tanatognose, **quanto mais distante do momento do óbito, maior é a dificuldade de se estabelecer um tempo preciso**, que sofre bastante influência de fatores como o ambiente.

Outra aplicação da Cronotanatognose juntamente com a Tanatognose diz respeito a determinação da **premoriência** ou **comoriência** que serão vistas posteriormente.



3.1 – Fenômenos Cadavéricos

Os **Fenômenos Cadavéricos** são **sinais que se iniciam com o fim das funções vitais** e evoluem, progressivamente, para sinais cada vez mais característicos que permitem diagnosticar a morte.

SINÔNIMOS PARA FENÔMENOS CADAVERÍCOS

Fenômenos Abióticos, Avitais ou Vitais Negativos.

Os sinais são divididos em **Fenômenos Abióticos Imediatos e Mediatos**.



3.2 – Fenômenos Abióticos Imediatos

Os **Fenômenos Abióticos Imediatos (ou Precoces)** são aqueles **sinais iniciais e precoces** e aparecem assim que a morte fisiológica ocorre. Sendo a constatação de um único sinal imediato apenas uma insinuação de que houve morte. Porém, a partir da observação de um grupo, essa constatação ganha mais força.

Essencialmente, as **funções da tríade vital (respiração, circulação e sistema neural central)** que caracterizam, diretamente ou indiretamente, esses sinais, que são:



FENÔMENOS ABIÓTICO IMEDIATOS	
PERDA DE CONSCIÊNCIA	O INDIVÍDUO NÃO RESPONDE
IMOBILIDADE E ABOLIÇÃO DO TÔNUS MUSCULAR	PRODUZ MIDRIASE (PUPILA DILATADA), ABERTURA PARCIAL DAS PÁLPEBRAS, ABERTURA DA BOCA, RELAXAMENTO DOS ESFÍNCTERES
PERDA DA SENSIBILIDADE	OBSERVADA POR PINÇAMENTO DOS MAMILOS OU DA PELE, APROXIMAÇÃO DE CHAMA (FOGO) À PELE
CESSAÇÃO DA RESPIRAÇÃO	DIAGNOSTICADA POR AUSCULTA PULMONAR
CESSAÇÃO DA CIRCULAÇÃO	VERIFICADA POR AUSCULTA, ELETROCARDIOGRAFIA, RADIOSCOPIA CARDÍACA OU ECOCARDIOGRAMA
AUSÊNCIA DE PULSAÇÃO	SEM CIRCULAÇÃO, SEM PULSO
CESSAÇÃO DE ATIVIDADE CEREBRAL	AUSÊNCIA DE ONDAS ELETROENCEFÁLICAS

(VUNESP/PC-RR – 2022) Para a constatação da morte, é necessária a observação dos fenômenos que surgem no corpo a partir dela. Dentre esses fenômenos, tem-se os fenômenos abióticos imediatos, os fenômenos abióticos consecutivos e os fenômenos transformativos. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta, correta e



respectivamente, um fenômeno transformativo, um fenômeno abiótico imediato e um fenômeno abiótico consecutivo.

- a) Abolição do tônus muscular, autólise, decréscimo de peso.
- b) Maceração, cessação da atividade cerebral, esfriamento cadavérico.
- c) Saponificação, *livor mortis*, cessação da respiração.
- d) Mumificação, calcificação, rigidez cadavérica.
- e) Espasmo cadavérico, abolição da motilidade, putrefação.

Comentários

- a) **Incorreta.** Abolição do tônus muscular - IMEDIATO, autólise - TRANSFORMATIVO DESTRUTIVO, decréscimo de peso - CONSECUTIVO.
- b) **Correta.** Maceração - TRANSFORMATIVO, cessação da atividade cerebral - IMEDIATO, esfriamento cadavérico - CONSECUTIVO.
- c) **Incorreta.** Saponificação - TRANSFORMATIVO, *livor mortis* - CONSECUTIVO, cessação da respiração - IMEDIATO.
- d) **Incorreta.** Mumificação - TRANSFORMATIVO, calcificação - TRANSFORMATIVO, rigidez cadavérica - CONSECUTIVO.
- e) **Incorreta.** Espasmo cadavérico - CONSECUTIVO, abolição da motilidade - IMEDIATO, putrefação - TRANSFORMATIVO.



3.3 – Fenômenos Abióticos Mediatos

Os **Fenômenos Abióticos Mediatos (ou Consecutivos, Tardios, Reais)** são aqueles **sinais que se apresentam posteriormente**, depois de decorrido um determinado tempo, e configuram a realidade da morte. Assim, a constatação de ao menos um fenômeno abiótico mediato permite ter a certeza bem maior da ocorrência da morte.

Existe um intervalo de tempo chamado de **Período de Incerteza de Tourdes**, que representa a faixa de tempo em que não é possível determinar, de forma categórica, ao analisar apenas os



sinais imediatos, se o indivíduo faleceu. No entanto, os sinais tardios de morte conseguem apontar com maior probabilidade que o indivíduo veio a óbito.

O **Art. 162 do CPP** exige, em regra, que o **exame de necrópsia seja realizado após 6 horas do óbito**. Esse dispositivo serve para que haja tempo suficiente para os sinais tardios de morte sejam apresentados, indicando com uma maior certeza de que o indivíduo veio a óbito.

Caso o corpo apresente sinais claros de constatação de morte antes do período de 6 horas, os peritos devem relatar esses sinais e, na sequência, proceder ao exame necroscópico (exemplo: um corpo decapitado).

Esfriamento Cadavérico (*Algor Mortis ou Frigor Mortis*)

Ao morrer, as funções vitais param. Entre essas, temos a manutenção da temperatura corporal (mecanismos homeotérmicos). Dessa maneira, **o corpo fica sujeito a tendência de equilibrar sua temperatura com a do ambiente** (o que ocorre no **máximo entre 12 e 24 horas**).

Dessa maneira, se o ambiente está com uma temperatura maior do que a do corpo, ocorre uma elevação da temperatura. Porém, o comum e mais frequente é que o ambiente apresente uma temperatura menor, por isso falamos em resfriamento.

Imediatamente após a morte, a temperatura corporal aumenta um pouco e, em seguida, começa a baixar. Graficamente, resulta em curva sigmóide (figura a seguir), pois **o resfriamento não é uniforme, mas é progressivo**.



A uniformidade é afetada por:

- **Fatores Intrínsecos:**
 - **Idade:** corpos de crianças e idosos resfriam mais rápido do que os de adultos;
 - **Constituição física:** cadáveres com mais músculos ou com mais tecido adiposo tendem a esfriar mais lentamente;



- **Causa da morte (causa mortis):** doenças crônicas costumam causar um resfriamento mais rápido. Estados febris retardam o resfriamento.
- **Fatores Extrínsecos:**
 - **Vestes:** a presença de vestes retarda o resfriamento;
 - **Posição do cadáver:** quando maior a área de contato com a superfície, maior será a troca de calor;
 - **Umidade do ambiente:** a umidade aumentada diminui a velocidade do resfriamento;
 - **Arejamento:** aumenta a velocidade de perda do calor;
 - **Ambiente fechado:** diminui a velocidade de perda do calor.

No organismo vivo, a temperatura interna média é de 37°C e a diferença entre a temperatura retal e axilar é cerca de 1°C. Enquanto no cadáver, essa diferença gira em torno de 2 a 5°C.



ATENÇÃO

Dependendo do local de aferição da temperatura no cadáver, as temperaturas e respectivas curvas de resfriamento podem ser diferentes.

Exemplo: a temperatura retal costuma baixar mais lentamente que a axilar.

Cálculo de Croce

Nas três primeiras horas pós morte: diminuição de 0,5°C.

Nas demais horas: diminuição de 1°C, até atingir a temperatura ambiente (que se dá por volta das 12h).





**VEJA COMO
COBRAM NA
PROVA**

(UFMT/POLITEC-MT – 2022) Em relação aos fenômenos cadavéricos, especificamente sobre o esfriamento do cadáver, a perda de calor dá-se por convecção, radiação, condução e evaporação. Assim, admite-se que o esfriamento se faz de maneira mais célere em uma média de

- a) 1,5 °C por hora.
- b) 5,0 °C por hora.
- c) 0,5 °C por hora.
- d) 1,5 °C por dia.
- e) 3,0 °C por dia.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Valor muito alto.

A **alternativa C** está incorreta. Valor muito baixo.

A **alternativa D** está incorreta. O correto é por hora.

A **alternativa E** está incorreta. Assim seria tão lento...

Manchas de Hipóstase ou Livores Cadavéricos (*Livor Mortis*)

Com a parada da circulação sanguínea, o sangue fica suscetível à gravidade, formando **acúmulos de sangue nas partes mais baixas**, tanto na pele como nos órgãos internos (**hipóstases viscerais**), de acordo com a posição do cadáver. Inicialmente, forma-se como pontilhado hemorrágico e, pouco a pouco, esses pontilhados vão aumentando de tamanho e se juntando.

Os livores, **no começo, são móveis e, posteriormente, tornam-se fixos**. Esse mecanismo de fixação não é consenso pelos autores de Medicina Legal. Uns dizem que se dá por conta da infiltração de hemoglobina nos tecidos e outros alegam coagulação intravascular.

Para saber se o livor está fixo, é só exercer pressão digital ou com algum corpo rígido na área. Se a região clarear ao exercer a pressão, a fixação ainda não ocorreu.

Geralmente, os livores costumam surgir em torno **30 minutos** após o óbito, mas só ficam **evidentes a partir da 1ª hora, às vezes, entre a 2ª e 3ª horas**. Não havendo movimentação do



corpo, **a fixação ocorre entre 8 e 12 horas**. Porém, para alguns autores, a análise dos livores é um indicador de tempo de morte menos indicado que a avaliação da rigidez cadavérica.

A importância da análise dos livores está na **possibilidade de se verificar se o cadáver foi manipulado após a morte**. Pois ao constatar manchas incompatíveis com a posição em que foi encontrado, fica evidenciado a alteração de seu posicionamento. Para isso ser possível, no momento da manipulação, os livores já devem estar fixos (cerca de 8 a 12 horas após a morte).

Os livores são **antecipados** por temperaturas ambientais altas, mortes rápidas sem perda de sangue, asfixias e certas intoxicações. Em contrapartida, são **retardados** pelo frio, anemias, mortes lentas, diarreias, vômitos e outras causas de desidratação.

Mostram-se **mais acentuados** em casos de maior fluidez sanguíneas (exemplo: asfixias) e **menos observados** em eventos de hemorragias e vasodilatações (exemplo: exposição ao sol). Ainda podem ser visualizados em pessoas debilitadas e com hipotensão arterial.

Em pessoas de **tonalidade de pele escura**, os livores podem passar despercebidos ou serem de **difícil visualização**. Nesses casos, utiliza-se a **lâmpada de Wood ou o colorímetro de Nutting**.



A coloração geralmente visualizada dos livores é a **violácea**. Além disso, algumas situações relacionadas com a causa da morte podem alterar a cor apresentada (veja quadro a seguir).

CAUSA DA MORTE	COR DOS LIVORES
INTOXICAÇÃO POR MONÓXIDO DE CARBONO	VERMELHO-CARMIN (ROSADO) CAUSADA PELA CARBOXIEMOGLOBINA
INTOXICAÇÃO POR CIANETO E FLUOACETATO	VERMELHO MAIS INTENSO
INTOXICAÇÃO POR AGENTES OXIDANTES ENÉRGICOS (CLORATOS, NITRATOS, NITROBENZENO E ANILINAS)	PARDO-AVERMELHADO (AMARRONZADO)
AFOGAMENTO	ROSA CLARO
HIPOTERMIA	VERMELHO CLARO



ANEMIA AGUDA

PÁLIDO OU POUCO VISÍVEL

Os livores só são visualizados **nas partes do corpo que não estão apoiadas em superfícies ou comprimidas por veste e acessórios**. Exemplo: um cadáver em decúbito dorsal que tem suas escápulas e nádegas em contato com a superfície não apresenta livores justamente nessas regiões.

Cicatrizes são menos vascularizadas que o tecido circundante, tornando os livores **menos evidentes**.

Para diferenciar os livores das equimoses, pode-se realizar **incisão no tecido e lavagem**. Nas equimoses, o sangue fica impregnado nos tecidos.



LIVORES	EQUIMOSSES
FENÔMENO CADAVERÍCO	LESÃO VITAL
SANGUE NÃO COAGULADO	SANGUE COAGULADO
AUSÊNCIA DE MALHAS DE FIBRINA	MALHAS DE FIBRINA
NÃO HÁ INFILTRAÇÃO HEMORRÁGICA	INFILTRAÇÃO HEMORRÁGICA
SANGUE DENTRO DAS VEIAS	SANGUE FORA DO VASO

Rigidez Cadavérica (*Rigor Mortis*)

Trata-se de um **fenômeno físico-químico que ocorre em todos os músculos do corpo**. Ao morrer, os músculos ficam flácidos (flacidez primária). Entretanto, o corpo passa a consumir o glicogênio de reserva para produzir ATP, só que pela falta de oxigênio, o organismo utiliza o processo anaeróbico que resulta em produção de **ácido láctico**, diminuindo o pH (entre 5,0 e 5,5) e **mantendo os complexos actina-miosina que provocam a rigidez**. Além disso, a desidratação e a precipitação de matérias albuminóides contribuem para o aparecimento da rigidez.





Segundo França, a sequência de rigidez dada por **Nysten-Sommer** segue a seguinte sequência:



ATENÇÃO

Alguns autores de Medicina Legal indicam que, na sequência de Nysten, os músculos torácicos enrijecem antes dos membros superiores

É **desaparece na mesma ordem**, cedendo para uma flacidez muscular após 36 a 48 horas do óbito. Depois de desfeita, após o pico máximo, **não reaparece**.

Os grupos de músculos menores tendem a sofrer o processo de rigidez antes dos demais. Além disso, a intensidade do fenômeno está relacionada aos níveis de reserva de glicogênio, de ácido lático e das fibras musculares.

○ **frio diminui a intensidade** da rigidez, mas **prolonga sua duração**.

○ **calor acelera** o processo.

Segundo Vanrell¹, ocorre o contrário: o frio acelera a rigidez, enquanto o calor retarda.

Alguns autores consideram a rigidez cadavérica como o fenômeno mais conhecido, porém, também como o mais incerto e não confiável para estimativa de tempo de morte.

¹ VANRELL, J. P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.



Espasmo Cadavérico

Consiste na **rigidez rara, abrupta, repentina, generalizada e violenta, sem relaxamento muscular e que antecede a rigidez cadavérica, que é progressiva**. No espasmo, os músculos se mantêm contraídos após a morte sem a fase de relaxamento que antecede a rigidez.

A importância do espasmo está relacionada ao fato de que **o corpo fica na posição em que se encontrava imediatamente antes da morte (Sinal de Kossu)**, podendo ser no corpo todo (total) ou localizado (parcial).

Palidez Cadavérica (*Pallor Mortis*)

Caracteriza-se pelo **descoloramento ou empalidecimento da pele em decorrência da falta de circulação**. A palidez ocorre quase que de imediato, geralmente dentro de **15–25 minutos após a morte**.

ATENÇÃO

Muitos autores classificam a palidez como **fenômeno imediato**. Pois consideram apenas que os consecutivos são aqueles que se manifestam após 1 hora da morte.

Dessecamento Cadavérico

Ao morrer, **perde-se água**. Como **não ocorre a devida reposição**, causa desidratação. Entretanto, a velocidade desse fenômeno varia de acordo com diversos fatores, como clima, ventilação, umidade do ar (a baixa umidade favorece a desidratação) e o volume de líquido corporal.

A perda de água causa:

- **Decréscimo de peso corporal:** nos recém-nascidos pode chegar a 8g/kg nas primeiras 24 horas após a morte. Enquanto os adultos oscilam entre 10 a 18 g/kg por dia.
- **Apergaminhamento da pele, mucosas e lábios:** formação de uma pele endurecida pardo-amarelada, semelhante a couro dessecado, podendo ser confundido com pele submetida a substâncias cáusticas ou traumatismo
- **Modificações nos globos oculares:**
 - **Mancha na esclerótica (ou Sinal de Sommer e Larcher):** mancha enegrecida, oval ou circular (às vezes, triangular e de base voltada para a córnea) observada na esclerótica (parte branca) nos olhos que permanecem entreabertos após a morte. Ocupa primeiro a parte externa da esclerótica e depois o canto interno (lateral para medial). A cor respeita uma sequência de evolução, sendo amarelo, azul e preto.



- **Opacificação (ou turvação) da córnea:** após algumas horas, a evaporação da água causa perda da transparência da córnea, tornando-a turva. Após 10 a 12 horas, é impossível visualizar o fundo do olho com o oftalmoscópico. Depois de 8 horas, ao exercer pressão digital no globo ocular, pode resultar em deformação da íris e da pupila (**Sinal de Ripault**).
- **Perda da tensão do globo ocular:** nas primeiras horas após a morte, ocorre progressiva evasão de líquidos, acarretando perda da tonicidade e amolecimento ocular (**Sinal de Louis**) e enrugamento da córnea (**Sinal de Bouchut**).
- **Formação de tela viscosa:** a córnea é recoberta por um fino véu que, em consequência da desidratação, concentra partículas de poeira e de epitélio morto (**Sinal de Stenon-Louis**). Pode ocorrer em pessoas vivas no estado agônico.

(VUNESP/PC-RR – 2022) Em tanatologia forense, são considerados fenômenos abióticos imediatos e fenômenos abióticos mediatos ou consecutivos, respectivamente,

- a) a cessação da circulação e a hipóstase cadavérica.
- b) a cessação da circulação e a perda de sensibilidade.
- c) a desidratação cadavérica e a abolição do tônus muscular.
- d) a desidratação cadavérica e a rigidez cadavérica.
- e) a perda de consciência e a cessação da atividade encefálica.

Comentários

- A) **Correta.** Cessação da circulação - IMEDIATO e a hipóstase cadavérica - CONSECUTIVO.
- B) **Incorreta.** Cessação da circulação - IMEDIATO e a perda de sensibilidade - IMEDIATO.
- C) **Incorreta.** Desidratação cadavérica - CONSECUTIVO e a abolição do tônus muscular - IMEDIATO.
- D) **Incorreta.** Desidratação cadavérica - CONSECUTIVO e a rigidez cadavérica - CONSECUTIVO.
- E) **Incorreta.** Perda de consciência - IMEDIATO e a cessação da atividade encefálica - IMEDIATO.



ACORDE!



3.4 – Fenômenos Transformativos

Os **Fenômenos Transformativos (ou de Positivação da Morte)** são alterações que tornam impossível a permanência da vida, sendo incompatíveis com essa. Portanto, são sinais de certeza de morte.

As transformações podem gerar um quadro de **decomposição/destruição** (**Fenômenos Transformativos Destrutivos**) ou de **preservação/conservação** (**Fenômenos Transformativos Conservadores**).

Fenômenos Transformativos Destrutivos

Autólise

Processo de destruição celular sem atuação bacteriana, decorrente do aumento seletivo da permeabilidade das membranas plasmáticas, liberação de enzimas proteolíticas dos lisossomos (*suicide bags*), levando a uma diminuição do pH (acidez).

Quanto mais rica em enzimas proteolíticas, mais rápido as células são afetadas. Assim, **as primeiras a sofrerem destruição autolítica são as células da mucosa gástrica, da mucosa intestinal e do pâncreas**. Em contrapartida, os neurônios não sofrem logo autólise, porque não possuem lisossomos cheios de enzimas.

Logo, a acidez gerada é neutralizada pela putrefação, que, em seguida, promove uma alcalinização progressiva do pH da ordem de 8,0 a 8,5.

A autólise apresenta duas fases: **fase latente**, em que as alterações ocorrem apenas no citoplasma, e **fase necrótica**, em que envolve o núcleo.

(CEBRASPE/PC-PB – 2022) "É o processo de destruição celular, caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos que se verifica na intimidade da célula, motivados pelas próprias enzimas celulares e que levam à destruição do corpo humano logo após a morte. Sem nenhuma interferência bacteriana, como se a célula estivesse programada para agir desta forma em determinado momento e de forma rápida e intensa".

(FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal, 11.ª ed., reimpr. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021, p. 474).

O conceito descrito no texto precedente refere-se ao fenômeno transformativo destrutivo denominado de

- a) putrefação.
- b) autólise.
- c) calcificação.
- d) fossilização.
- e) maceração.



Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Fenômeno transformativo destrutivo que ocorre após a autólise.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa C** está incorreta. Fenômeno transformativo conservativo.

A **alternativa D** está incorreta. Fenômeno transformativo conservativo.

A **alternativa E** está incorreta. Fenômeno transformativo destrutivo que ocorre com o corpo em meio líquido.

Putrefação

A putrefação é um processo que se inicia após a autólise e, **nessa etapa, é vista ação de bactérias** (aeróbios, anaeróbios e facultativos), fungos e fauna macroscópica. Essas bactérias, participantes da putrefação, são basicamente as mesmas que fazem parte da flora intestinal do indivíduo.

Enquanto alguns venenos (ex: arsênico) e medicamentos (ex: antibióticos) retardam-na, **pessoas obesas possuem putrefação mais precoce que em pessoas magras e crianças**. Outros casos de aceleração da putrefação são os extensamente mutilados e as vítimas de infecção.

A umidade costuma também colaborar com a instalação da putrefação. **Quanto mais úmido o ambiente, mais rápido é o processo**. Do mesmo jeito, se um membro apresenta maior umidade, pode até ser sangue acumulado pelo declive, aumenta a velocidade da putrefação.

A temperatura ambiente elevada faz com que a mancha apareça mais cedo. Porém, há um limite. **A temperatura ideal para proliferação bacteriana é entre 21° e 38°C**. Por sua vez, temperaturas abaixo de 10° C e acima de 40°C podem retardar o processo.

Primeiro agem as bactérias aeróbias, que esgotam o oxigênio do cadáver. Posteriormente, atuam os anaeróbios facultativos e, por fim, os anaeróbios estritos. Essas bactérias possuem enzimas que decompõem protídios, lipídios e glicídios.

A decomposição dos lipídios e glicídios quase não exala odores nauseabundos. Porém, a quebra dos protídios (albuminas) gera produtos intermediários como gás sulfídrico, escatol e indol, que **dão o cheiro característico do cadáver**.

Os cadáveres enterrados possuem a sua decomposição retardada em 8 vezes, e os sob coleções líquidas em 2 vezes em relação aos expostos ao ar livre.





A putrefação é dividida em **quatro fases ou períodos (períodos de tempo segundo Vanrell)**:



1ª Fase ou Período de Coloração ou Cromático (18h a 24h)

O primeiro sinal de início da putrefação é uma **mancha verde, de coloração verde-enegrecida, que surge, entre 18-24 e 36 horas após a morte, na fossa ilíaca direita**. Esse é o local do ceco (intestino grosso), onde encontra-se a maior concentração de bactérias e gases e está mais próxima a superfície da pele.

Posteriormente, a mancha vai progredindo, ocorrendo modificação nas cores dos tecidos pela destruição das hemácias com embebição de hemoglobina.

A coloração verde é devido a formação de gás sulfídrico, que, juntamente com a hemoglobina formam **sulfohemoglobina ou sulfometahemoglobina**, gerando a cor.

Nos afogados, por conta da posição geralmente assumida pelo corpo na água, **a mancha verde aparece primeiro na metade superior e anterior do tórax**. Já nos fetos e recém-nascidos, a putrefação se inicia próximo das suas cavidades naturais, principalmente nas vias áreas.

2ª Fase ou Período Gasoso ou Enfisematoso (24h a 1 semana)

Por volta do 3º ao 5º dia, os gases da putrefação (enfisema putrefativo) migram para a periferia do corpo, provocando a formação de **flictenas (bolhas)** de conteúdo líquido leucocitário hemoglobínico (com menor taxa de albuminas do que as do sinal de Chambert visto nas flictenas produzidas por queimaduras). Posteriormente, essas bolhas vão facilitar o **destacamento da epiderme**.



Os gases se acumulam onde o tecido é mais frouxo (face, escroto, pênis) e provocam um grande aumento dessas regiões (gigantismo). Em cavidades, esses gases provocam grande pressão, causando o bombeamento de vísceras e seus conteúdos (vômitos e partos *post mortem*, protrusão lingual, exoftalmia, prolapsos de útero, exteriorização da mucosa retal etc.).

Quando o sangue é empurrado para as veias superficiais, tornando-se mais visível, surge **uma rede de desenhos vasculares em forma arborescente** (**circulação póstuma de Brouardel**). Esse sinal ocorre por volta das 48 às 72 horas após o óbito.

Segundo o autor **Hygino Hércules**, admite-se que a **circulação póstuma de Brouardel apareça durante a fase de coloração**.

3ª Fase ou Período Coliquativo (1 a 3-4 semanas)

Corresponde ao **período de dissolução pútrida das partes moles** (formação da **putrilagem**, uma massa pastosa, semilíquida, escura e com fetidez intensa) por **ação conjunta das bactérias e da fauna necrófaga**. Aqui, ocorre a perda da forma, a presença de um grande número de larvas (que podem ser estudadas pela Entomologia Forense) e de odor muito fétido (escape de gases).

4ª Fase ou Período de Esqueletização (entre 3ª e 4ª semanas)

Na parte final do período coliquativo, **o restante das partes moles do cadáver sofre ação das bactérias e da fauna cadavérica que destrói os resíduos de tecido, expondo os ossos**.

Esses ossos, com o tempo, tornam-se leves e frágeis, alguns até quebradiços. Enquanto os dentes e cabelos resistem mais ao tempo.

O período de esqueletização pode durar de alguns meses a alguns anos. **Em cadáveres expostos, o processo pode ser muito mais rápido**.

Maceração

Afeta os corpos submersos em meio líquido, podendo esse ser **contaminado** (**maceração séptica**) **ou não** (**maceração asséptica**).

Na maceração séptica, o contato extensivo com o líquido provoca **destacamento dos tecidos e amolecimento dos órgãos**. A pele torna-se esbranquiçada, corrugada, fazendo a epiderme soltar-se da derme, rasgando em fragmentos (exemplo: nas mãos, "luvas epidérmicas", que permite colher impressões digitais). Essa exposição da derme provoca a aparência da derme de vermelha brilhante.

As macerações assépticas costumam ocorrer em conceptos mortos a partir do 5º-6º ao 9º mês de gestação e que ficam retidos no interior do útero. O resultado é um feto com pele anserina e enrugada, tegumento com coloração avermelhada causada pela embebição de hemoglobina, líquido amniótico e mecônio em contato com a superfície cutânea, ventre achatado, cifose acentuada, ossos livres de sustentação de outros tecidos.



Caso o feto permaneça mais tempo retido, pode sofrer contaminação e causar uma maceração séptica.



Fenômenos Transformativos Conservadores

Mumificação

A mumificação natural causa **acentuada redução de peso (o corpo pode atingir 5 a 10 kg) e de volume do cadáver; pele dura, seca, enrugada, escurecida (acastanhada) e quebradiça; dentes, unhas e cabelos conservados**. Músculos e tendões se transformam em fibras quebradiças. A cabeça diminui de volume e conserva vagamente os traços fisionômicos. Às vezes, o processo só ocorre em segmentos do corpo, principalmente os de menor diâmetro, como pés e mãos e pode ser resultado de dias ou semanas, mas pode durar anos ou séculos.

As condições do ambiente que favorecem a mumificação são aquelas que favorecem a evaporação rápida: **meio quente (acima de 40° C), bem ventilado e seco (6% de umidade)**. A dessecação rápida inibe a ação bacteriana, impedindo a putrefação.

Apesar de bastante relacionada com ocorrências em climas quentes, há relatos de mumificações em ambientes frios, o que sugere como requisitos, somente o ar seco e a ausência de ação de microbiota bacteriana.

O fenômeno é mais notório na superfície, mas pode ser visualizado nos órgãos internos. Comumente, ocorre em corpos de indivíduos magros ou de crianças, pois há menor volume de água e maior superfície de evaporação.

As mumificações artificiais são promovidas com o emprego de **recursos técnicos para a conservação do cadáver (embalsamamentos)**. Geralmente, são introduzidos líquidos contendo misturas fixadoras (costumam ser a base de formol e álcool) no interior dos vasos com a finalidade de impedir a putrefação.

Saponificação ou Adipocera

O corpo torna-se uma **substância de consistência untuosa, mole e quebradiça, de coloração esbranquiçada ou amarelo-escuro ao acinzentado, dando uma aparência de cera ou sabão**. Curiosamente, possui **cheiro rançoso adocicado**, queimando com chama amarelada e reagindo com sulfato de cobre diluído, produzindo cor azul-esverdeada (**reação de Benda**).



Enzimas bacterianas hidrolisam as gorduras neutras, formando ácidos graxos, que, entrando em contato com argila, se transformam em ésteres. A substância formada é insolúvel em água e solúvel em álcool e em éter. Assim, os casos de saponificação **costumam ocorrer em regiões com solo argiloso, úmido e mal ventilado**.

O processo de transformação começa após cerca de uma semana a um mês em que o corpo se encontra em ambiente úmido favorável. Fica notório com 3 meses e o término se dá por volta de 1 ano.

Por ser uma substância de difícil degradação, a adipocera **conserva, relativamente, as feições do cadáver**, permitindo o seu reconhecimento e o exame de lesões por meses e até anos. Porém, o mais comum é que acometa somente as partes corporais que apresentam maior depósito de gordura. **Difícilmente envolve todo o corpo**.

De qualquer maneira, é mais frequente que a saponificação ocorra em indivíduos obesos e em crianças. Pode ocorrer em recém-nascidos, mas não em prematuros. Ademais, mortes por intoxicação pelo álcool e pelo fósforo facilitam o fenômeno.

Calcificação

Caracteriza-se pela **petrificação ou calcificação de corpos de fetos mortos (litopédios) retidos na cavidade intrauterina**. Com os avanços da Medicina Preventiva, os casos de óbito fetal dificilmente passam despercebidos, diminuindo a ocorrência, que já era rara, desse fenômeno.

O processo de calcificação é oriundo da infiltração dos tecidos do cadáver por sais de cálcio. Esses sais precipitam em meio às estruturas celulares e teciduais, formando uma calcificação generalizada.

Corificação

Fenômeno raro encontrado em **cadáveres abrigados em urnas metálicas** (principalmente **ZINCO GALVANIZADO**) **fechadas hermeticamente**. Esse ambiente inibe parcialmente os efeitos da decomposição.

A pelo do corpo apresenta-se com a aparência, cor e consistência de couro curtido e preserva vísceras amolecidas. Tais sinais podem ser observados a partir do 1º ano em que o cadáver foi posto na urna, atingindo o pico no 2º ano. Alguns relatos mencionam casos de corificação completa com apenas 2 ou 3 meses.

Congelação

O cadáver é preservado quando submetido a baixas temperaturas. Idealmente, **valores abaixo de -40 °C** promovem um estado de preservação considerável de todos os tecidos.

Alguns autores consideram essa temperatura, -40 °C, como promotora de uma preservação quase indefinida, permitindo condições vitais para alguns materiais orgânicos: espermatozoides e ossos, por exemplo.





3.5 – Tafonomia

A Tafonomia Forense é o **estudo dos processos que agem externamente na evolução cadavérica**. França define como "*o estudo da transição dos restos biológicos a partir da morte até a fossilização*". De qualquer forma, ambas as definições permitem aferir que a tafonomia **engloba tanto os fenômenos destrutivos quanto os conservativos**.

Os **fatores tafonômicos** podem ser:

- **Intrínsecos:** tamanho, forma, densidade, idade, sexo, patologias
- **Extrínsecos:** fatores ambientais (bióticos e abióticos) e os antrópicos (oriundos da ação do homem)

Os fatores ambientais podem ser de natureza física, climática, biológica e geológica. Esses fatores ambientais não agem de forma isolado e podem causar influência uma nas demais. Exemplo: a umidade pode favorecer o aparecimento e desenvolvimento de fungos que alteram a consistência das ossadas.

Só para você ver como já falamos de situações que envolvem a tafonomia... Lembra da adipocera e a mumificação? Ambas são ótimos exemplos, pois necessitam de requisitos específicos para que ocorram.

Vamos ver mais alguns...

Sepulturas mais profundas, além de serem menos acessadas por insetos, apresentam temperaturas mais baixas, retardando a decomposição.

Por outro lado, a pressão que os sedimentos do solo podem causar sobre o corpo favorece a sua deformação até o ponto de produzir fraturas *post mortem*. Ainda falando em solos, os porosos são mais favoráveis à decomposição do que os densos.

(VUNESP/PC-RR – 2022) É definido como sendo o estudo de todas as fases por que passa o ser humano após a sua morte, de destruição ou de conservação:

- a) tafonomia.
- b) tanatodermia.



- c) cronotanatognose.
- d) tanatognose.
- e) embalsamamento.

Comentários

- a) **Correta.** A tafonomia forense seria o estudo de todas as fases por que passa o ser humano após sua morte – de destruição ou conservação –, no interesse médico-legal ou forense.
- b) **Incorreta.** Tanatodermia é um termo usado para descrever as alterações que ocorrem na pele após a morte.
- c) **Incorreta.** Chama-se tanatocronodiagnose, cronotanatognose ou diagnóstico cronológico da morte o espaço de tempo verificado em diversas fases do cadáver e o momento em que se verificou o óbito.
- d) **Incorreta.** Tanatognose é a parte da Tanatologia que estuda e analisa o diagnóstico da morte, ou seja, os sinais que confirmam se uma pessoa realmente faleceu.
- e) **Incorreta.** Prática de conservação artificial e permanente do cadáver usada pelos incas, egípcios, gregos e romanos, constituindo-se em lavagens e fricções com substâncias aromáticas ou balsâmicas.

3.6 – Lesões *Intra Vitam* e *Post Mortem*

A diferenciação entre lesões produzidas em vida ou após a morte é importante para fins de tipificação penal. A depender do resultado do exame, as infrações podem ser tipificadas de maneira bastante diferentes ou, na verdade, nem serem crimes. Exemplo: queda da própria altura.

Com isso em mente, tanto o exame perinecrocópico quanto o necrocópico precisam descrever minuciosamente as lesões observadas (posição, dimensões, coloração etc.) para que essas informações sejam confrontadas com àquelas que venham a aparecer de testemunhas, vídeos ou qualquer outro elemento.

Durante o período de incerteza de Tourdes, não se pode afirmar com precisão se as lesões ocorreram pouco tempo antes ou pouco tempo depois da morte, razão pela qual os dados encontrados devem ser vistos com cautela.

As observações que merecem atenção na diferenciação podem ser macroscópicas ou microscópicas.





Macroscópicas

Hemorragia

No vivo, as hemorragias internas alojam-se sob forma de grandes coleções hemáticas. Além disso, o sangue se infiltra e coagula nas malhas dos tecidos.

No morto, a coleção de sangue é sempre de dimensões reduzidas ou até não existente, além de não coagular (**sinal de Donné**). Entretanto, caso a lesão tenha sido provocada no período *peri mortem* (próximo à morte, antes ou depois), podem ser encontrados coágulos moles ou frouxos nas malhas dos tecidos que se desprendem facilmente.

Coagulação Sanguínea

Nos cadáveres, após cerca de 6 horas, o sangue não coagula mais fora do vaso, pois os fatores de coagulação foram degradados. Porém, quanto mais próximo da morte, pode ser visualizada coagulação no interior dos vasos.

Retração dos Tecidos

Com a morte, os tecidos perdem a propriedade de elasticidade por falta de contratilidade muscular. Assim, ferimentos incisivos produzidos em cadáveres, por exemplo, são observados com as margens menos afastadas que as produzidas em vida.

Formação de Crosta

Somente lesões em vida produzem crosta que recobre escoriações e impede que a pele fique com aspecto semelhante ao couro. Por outro lado, lesões produzidas após a morte, apresentam pergaminhamento da pele escoriada.

Equimoses

A reabsorção dos pigmentos oriundos da degradação do sangue e que produzem o espectro equimótico são exclusivos de organismos vivos. Nos cadáveres, as equimoses permanecem com a mesma cor do último instante pré-morte.

Reação Inflamatória

Os sinais e sintomas clássicos da inflamação (dor, tumor, rubor e calor) só acontecem com o indivíduo em vida.



Reação Vascular

A reação vascular é um sinal de afluxo sanguíneo ou de congestão vascular que só pode ocorrer se há circulação. Por isso, algumas lesões e sinais só podem ser produzidos em vida: eritemas, flictenas (com as devidas ressalvas), Sinal de Lichtenberg, marca elétrica de Jellinek.

Outros

Monóxido de Carbono (CO) no sangue: indica que a vítima respirou

Fuligem nas vias respiratórias e aspiração de materiais: importante sinal que indica que a pessoa estava viva no momento da aspiração

Consolidação de Fraturas: a constatação de calos ósseos indica lesões produzidas em vida.

Cogumelo de Espuma: só se forma em indivíduos vivos que reagiram

Microscópicas

Prova de Verderau

Verifica-se se há um número percentual maior de leucócitos em relação ao de hemácias em uma área com lesão e em outra área qualquer não lesionada. Caso a lesão tenha sido produzida em vida, o número de leucócitos na área lesionada é maior.

Prova Histológica

São análises que buscam avaliar a ocorrência de fenômenos vitais descritos em reações inflamatórias: congestão vascular (lesão produzida 2 minutos antes da morte), neoformação vascular (5 minutos antes da morte), incursão de neutrófilos e linfócitos (lesão produzida 10 minutos antes da morte).

Esse método não pode ser usado em cadáveres com mais de 4 dias de morte, pois a putrefação altera os resultados.

Além desses métodos, a literatura cita a Prova Histoquímica (Raekallio) e a Ferritina em Gânglio Linfático Regional.



(Instituto AOCP/PC-ES – 2019) O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte pode ser realizado por meios tradicionais e meios subsidiários (exames de laboratório). Como característica(s) de lesões *intravitam*, pode-se ter

a) ausência de coagulação de sangue.



- b) escoriação e irretratibilidade dos tecidos.
- c) lesões brancas e infiltração hemorrágica nos tecidos.
- d) equimose e presença de crosta na escoriação.
- e) flictenas contendo ar.

Comentários

- a) **Incorreta.** Coagulação sanguínea é uma reação vital, portanto sua ausência significa que a lesão foi produzida *post mortem*;
- b) **Incorreta.** Escoriação pode ser lesão *intravitam* ou *post mortem*, já irretratibilidade dos tecidos é *post mortem*.
- c) **Incorreta.** Lesões brancas e com bordas amolecidas são lesões *post mortem*, já a infiltração hemorrágica é característica de lesões *intravitam*.
- d) **Correta.** A reabsorção dos pigmentos oriundos da degradação do sangue e que produzem o espectro equimótico são exclusivos de organismos vivos. Nos cadáveres, as equimoses permanecem com a mesma cor do último instante pré-morte. A formação de crosta é característica de lesões *intravitam*. Perceba que a alternativa pode ser questionável, mas dentre as demais opções é a que melhor se encaixa e que pode estar correta, dependendo da situação.
- e) **Incorreta.** Ocorrem na fase gasosa da putrefação.

3.7 – Comoriência e Premoriência



Segundo o Código Civil (CC):

CC, Art. 8º *Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.*



Posto isso, existem figuras jurídicas inventadas para situações incertas, como quando duas ou mais pessoas, que possuem relações familiares, jurídicas ou comerciais, falecem em um mesmo evento. Essas figuras são a Comoriência e a Premoriência.

Por causa dessas mortes e das relações existentes entre essas pessoas, existem implicações do Direito Civil importantes, principalmente envolvendo heranças. Com isso, na dúvida de quem faleceu primeiro ou em qual sequência, considera-se que as pessoas morreram ao mesmo tempo. Portanto, a **Comoriência** é a **admissão da morte simultânea quando não se tem elementos suficientes para determinar a ordem dos falecimentos**.

Por sua vez, a **Premoriência** é **quando há elementos que permitem afirmar que um dos envolvidos faleceu antes do outro ou dos demais**. Para isso, o perito deve analisar as lesões, seus locais e intensidades; idades, comorbidades e condições físicas das vítimas.

Outra figura que permeia esse assunto é o da **Sobrevivência**, que corresponde à **faixa de tempo desde o evento que produziu a lesão até a morte da vítima**. Em outras palavras: os últimos momentos em vida ou o estado que precedeu a morte.

De qualquer maneira, nota-se que os exames necroscópicos e perinecroscópicos são fundamentais para a elucidação do ocorrido.

COMORIÊNCIA

- Admissão da morte simultânea quando não se tem elementos suficientes para determinar a ordem dos falecimentos

PREMORIÊNCIA

- Quando há elementos que permitem afirmar que um dos envolvidos faleceu antes do outro ou dos demais

SOBREVIVÊNCIA

- Faixa de tempo desde o evento que produziu a lesão até a morte da vítima

(FGV/PC AM – 2022) Uma das finalidades dos exames médico-legais é definir o tempo de morte, principalmente em situações específicas.

Em relação ao tema, assinale a afirmativa correta.

- a) premoriência ocorre quando há dois indivíduos mortos no mesmo ambiente, não sendo possível identificar quem morreu primeiro, mesmo com necropsia de ambos.
- b) comoriência ocorre quando há dois indivíduos mortos simultaneamente desde que no mesmo local.
- c) a definição de comoriência se mantém em relação a mortes simultâneas nos casos em que, após exame médico-legal, tenha-se definido qual indivíduo faleceu primeiro.



d) se dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.

e) a diferença entre comoriência e premoriência reside no fato de que premoriência se refere a indivíduos mortos no mesmo lugar e comoriência, ao mesmo tempo.

Comentários

a) **Incorreta.** Premoriência é quando há elementos que permitem afirmar que um dos envolvidos faleceu antes do outro ou dos demais.

b) **Incorreta.** Comoriência é a admissão da morte simultânea quando não se tem elementos suficientes para determinar a ordem dos falecimentos.

c) **Incorreta.** Isso é premoriência.

d) **Correta.** Isso mesmo! Conceito de comoriência.

e) **Incorreta.** Não tem relação com lugar, mas com a ordem das mortes.

4 - Destinações do cadáver

Após a morte, o cadáver costuma sofrer algumas destinações:

- Inumação
- Cremação
- Imersão
- Destruição
- Liquefação

A seguir, veremos cada uma em detalhes.



Cadáver representa o corpo morto, ainda com aparência humana. Restos humanos em quase completa esqueletização e cinzas não são considerados cadáveres.

Inumação

Inumação é a forma mais simples e mais comum de destinação do cadáver, e corresponde **ao sepultamento do corpo (enterramento)**. Para isso, nas mortes naturais, é necessário que o óbito



seja verificado, emitindo-se a **certidão de óbito** (chamado erroneamente de atestado de óbito), pelo médico, e, posteriormente, a **certidão de óbito** (lavrada em cartório).

O recomendado é que a inumação não ocorra antes de 24 horas e após 36 horas da morte. Em casos de epidemias, conflitos armados, moléstias infecciosas graves e catástrofes, a inumação pode ser imediata.

Quando a morte se deu de maneira violenta ou suspeita, é necessário que se tenha realizado a necropsia do corpo. Após a sua realização e emissão da declaração (atestado) de óbito, o rito segue normalmente.

Cremação

Consiste na incineração do corpo, ocorrendo uma redução às cinzas. A cremação é considerada um procedimento higiênico, econômico e prático.

O processo ocorre em fornos elétricos especiais, com grelhas rotatórias e coletores de cinzas, a temperaturas entre 800 e 1000-1200°C em alguns minutos a, no máximo, algumas horas. O resultado é um punhado de 1,5 a 2,5 kg de cinzas. As cinzas são colocadas em uma urna, podendo ser enterradas, expostas ou esvaziadas em solos, rios e mares.

A maior desvantagem da cremação é o simples fato de que, após sua ocorrência, **não há mais possibilidade de serem realizadas análises ou exames**, pois os vestígios encontram-se completamente destruídos.

Para que o corpo seja cremado, é necessário que:

- A pessoa tenha manifestado, em vida, vontade
- Ou haja interesse de saúde pública

Além disso, o atestado de óbito deve ser assinado por dois médicos ou por um médico-legista. Enquanto **em casos de morte violenta**, uma autorização judicial deve ser emitida.

Imersão

Imersão é o **ato de jogar o corpo ao mar**. É um método antigo de destinação utilizado durante o uso de transportes marítimos em que pessoas faleciam enquanto a embarcação estava em alto-mar.

Destruição

Método utilizado por seguidores da seita de Zaratustra em que **os corpos são destruídos por abutres em edificações destinadas exclusivamente para esse processo** e de acesso restrito. Depois que os cadáveres são reduzidos a ossos, esses são colocados em um poço profundo.



Liquefação

Esse método é a **dissolução do cadáver em água quente (180°C) alcalinizada (hidróxido de potássio) por aproximadamente 3 horas**. Com isso, os tecidos são dissolvidos, perfazendo um líquido considerado estéril e seguro ao meio ambiente. Após a remoção do líquido, os ossos são reduzidos às cinzas e entregues à família.

O processo de liquefação emite menos gases associados ao efeito estufa do que a cremação e utiliza uma fração da sua energia. Ademais, permite a remoção de metais pesados (ex: mercúrio) que podem contaminar o ambiente.



4.1 – Embalsamamento

Embalsamamento é um **procedimento de conservação artificial e permanente do corpo**. Essa conservação geralmente é obtida com técnicas que introduzem líquidos conservadores com propriedades germicidas (costumam ser a base de formol e álcool) que objetivam promover o impedimento da putrefação.

No prazo de até três dias após a morte, usa-se a conservação simples do cadáver, por **formalização**. Em prazos maiores ou nos casos de necessidade de transporte do corpo em longas distâncias, para que os sepultamentos sejam realizados, o embalsamamento é utilizado.

Para que as técnicas de embalsamamento sejam corretamente aplicadas, é necessário que se tenha conhecimentos de anatomia humana e do uso das substâncias utilizadas. Além disso, **somente após a determinação da causa mortis e com autorização de autoridades sanitárias e policiais, na presença de testemunhas**, é que o procedimento pode ser realizado, por **médico diverso** daquele que realizou a respectiva determinação (causa mortis).

5 - Exumações

Vimos que uma das destinações dos cadáveres é a **inumação**, que corresponde ao **sepultamento do corpo**. Já a **exumação** é exatamente o contrário da inumação. Portanto, compreende o **ato**



de desenterrar o cadáver, não importa onde esteja (sepultura regular ou clandestina). Segundo França, "*é a mais árdua e repulsiva das perícias médico-legais*".

Geralmente, as exumações são realizadas **quando há suspeita de que a morte foi violenta**, mas o cadáver foi enterrado como morte natural, **ou quando há necessidade de sanar dúvidas em relação a aspectos relevantes para investigação ou até à identidade do corpo ou recuperação/coleta de vestígios**. Essas são **exumações do tipo jurídicas**.

As do **tipo administrativa** costumam envolver o **transporte do corpo para outro lugar, para cremação, troca de urna funerária, recuperação de pertences etc.** Às vezes, exumações são necessárias para atender necessidades sanitárias.

Durante o exame, deve-se ter bastante atenção no corpo exumado, pois o cadáver pode apresentar diversas alterações produzidas pelos fenômenos cadavéricos. Vários sinais podem desaparecer ou outros podem ser simulados, confundindo o perito.



5.1 – As Etapas do Processo de Exumação

A exumação está envolta de formalismo, pois existem regras ditadas em leis que determinam algumas regras para a sua realização. Começando pelas **pessoas envolvidas**:

- **A autoridade policial (o delegado)**
- **Dos peritos (criminais e médico-legistas)**
- **Do escrivão**
- **Do administrador do cemitério público ou particular**
- **Dos familiares (se possível)**
- **De testemunhas**
-

Essas pessoas devem ser avisadas previamente do dia e hora marcados para a realização da exumação. Além disso, o CPP, quando trata da exumação, cita o auto, pois é comum que o perito esteja com as mãos ocupadas, sendo necessário ditar ao escrivão o que é de interesse ao exame (confeção de um auto). Obviamente, que isso pode ser contornado com a presença de outro perito (produção de um laudo).

A sepultura a ser aberta deve ser apontada pelo administrador do cemitério. Caso não o faça, estará sujeito à pena de desobediência.



CPP, Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto.

Preferencialmente, **todo o processo da exumação deve ser fotografado**. Recomenda-se fotografar o apontamento do local da sepultura (se possível, fotografar com pontos de referência enquadrados, como outras sepulturas adjacentes), a remoção e abertura do caixão. Entretanto, **apenas uma fotografia é legalmente obrigatória: a da posição em que o cadáver se encontra**.

CPP, Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.

Depois da abertura e fotografia, deve ser realizada a **identificação do cadáver**, para que tenha a certeza de que o exame está sendo realizado em quem se propõe.

CPP, Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver.

Após a confirmação da identidade, procede-se ao **exame necroscópico**. Sua realização pode ser a céu aberto ou no necrotério do cemitério.

Nesse exame, tudo é descrito minuciosamente, desde as vestes às lesões. É importante detalhar o estado de decomposição e o que estiver relacionado com o pedido de exumação.

Cautela sempre ao descrever lesões para não as confundir com alterações causadas pela decomposição!

Às vezes, pode ser necessário submeter o corpo a exames imaginológicos, como radiografias ou tomografias. Em outros casos, a coleta de fragmentos de tecidos ou órgãos podem sanar dúvidas



sobre envenenamento. Além de recolher um pouco do solo que está sob o caixão, fragmentos dos forros interno e externo e retalhos da roupa do morto para exames que porventura se façam necessários.

Ao final dos exames periciais, **o cadáver ou seus restos devem ser novamente inumados.**

Caso a exumação seja realizada sem a observância do que está disposto legalmente, ocorre infração delituosa prevista na Lei de Contravenções Penais (LCP):

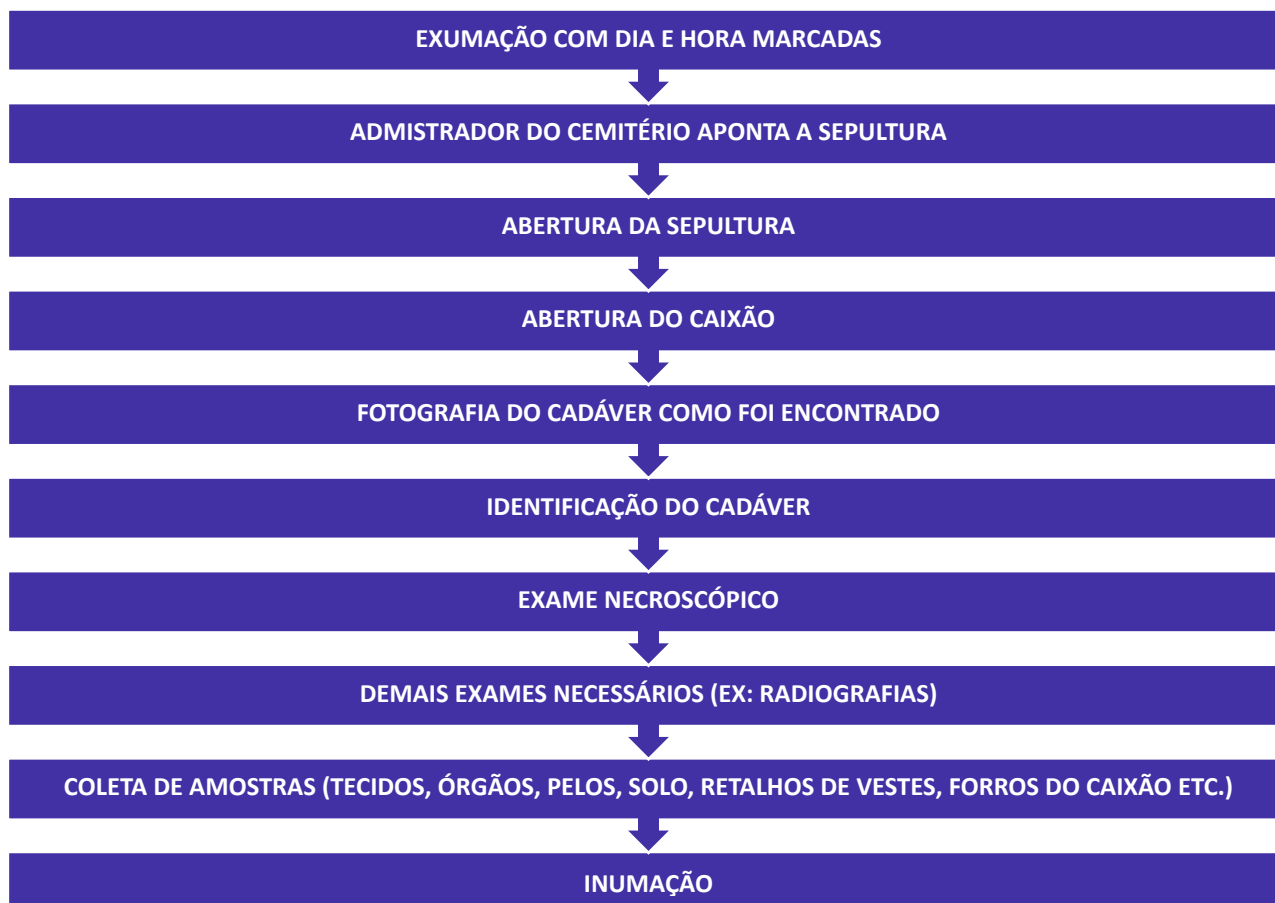
LCP, Art. 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais:

Pena - prisão simples, de um mês a um ano, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

No Brasil, não há prazo para a realização da exumação, podendo ser feita a qualquer tempo.

Porém, é necessário que sua necessidade seja bem fundamentada para que a autoridade judiciária (o juiz) permita a sua execução. Em outros países, há limites.





(IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) Após a exumação, o médico-legista emite o seguinte documento:

- a) atestado de exumação
- b) declaração de óbito
- c) notificação de retirada de cadáver
- d) notificação de exumação
- e) auto de exumação

Comentários

O CPP, quando trata da exumação, cita o auto, pois é comum que o perito esteja com as mãos ocupadas, sendo necessário ditar ao escrivão o que é de interesse ao exame (confeção de um auto).

Gabarito: Letra E

6 - Arqueologia Forense



A Arqueologia é **a ciência que usa processo de coleta e escavação com a finalidade de estudar sociedades anteriores por meio de materiais físicos e seus restos**: ferramentas, artes, arquiteturas, fósseis etc. Enquanto a Arqueologia Forense aplica as teorias, técnicas, métodos e análises arqueológicas para a escavação e recuperação de objetos, cenas e restos mortais relacionados à investigação criminal.

Assim, **o profissional chamado de arqueólogo forense mistura o conhecimento de osteologia e de fragmentos humanos com técnicas da Arqueologia com o objetivo de recuperar evidências e vestígios**. Geralmente, esses conhecimentos são utilizados em locais onde há a suspeita ou a certeza de haver corpos que precisam ser exumados.



As aplicações da Arqueologia Forense vão desde exumações e busca de pessoas desaparecidas (presumidamente mortas e inumadas) a desastres em massa e investigações de violação aos direitos humanos (crimes de guerra, genocídios etc.).

O arqueólogo forense deve ter conhecimentos de:

- Técnicas de
 - Pesquisa no solo (composição, alterações etc.)
 - Pesquisa topográfica (estação total, bússola etc.)
 - Pesquisa geofísica (radar de prospecção geotécnica - GPR, detector de metais, levantamento eletromagnético etc.)
 - Mapeamento
 - Controle espacial (GPS, pontos de referência etc.)
 - Escavação
- Análise e descrição do local e de sua formação
- Anatomia e osteologia humana e não-humana
- Tafonomia
- Uso de equipamento pesado (quando a escavação requerer)
- Registro documental (fotografia, descrição, gravação, documentação etc.)
- Coleta e preservação de amostras (de restos humanos, do solo, entomológica etc.)



- Coleta e preservação de amostras de artefatos

6.1 – Princípios da Arqueologia

Proveniência: corresponde à localização de um ponto (objeto) no espaço em três dimensões, referenciando a latitude (norte-sul), longitude (leste-oeste) e profundidade (posição vertical) respectivas.

Contexto: define-se como o local exato de um item no tempo e espaço, relacionando-o com outros itens. Havendo a remoção desse item, há o comprometimento do contexto

Características: enquanto os artefatos podem ser removidos do local para serem analisados posteriormente (exemplo: a ossada), as características não podem ser transportadas ou removidas (exemplo: a própria cova). A análise das características pode fornecer informações imprescindíveis para a investigação

Estratigrafia: o solo, ao longo do tempo, se deposita em camadas graduais. A análise desses depósitos é a estratigrafia. O que permite a diferenciação das camadas são suas texturas, cores, tamanhos de grãos e as diferentes composições.

Superposição e Datação: em uma escavação, os materiais considerados mais antigos ficam em profundidades maiores do que os mais novos. Utilizando-se em conjunto a estratigrafia, é possível ordenar eventos em sequências de tempo. As variações são oriundas de efeitos climáticos, ambientais e de intervenções humanas. Assim, quando alguém cava um túmulo, necessariamente altera a estrutura do solo, tornando-se fácil de ser reconhecida.

Geotafonomia: é o reconhecimento de características geofísicas e alterações do local dos restos mortais, da sepultura e do meio em volta por meio de técnicas arqueológicas.

Situações

Na prática, as técnicas arqueológicas são adaptadas de acordo com as situações encontradas nas cenas de crime.

Comumente, as situações de encontro de remanescentes humanos ocorrem por:

- Descoberta acidental de restos humanos;
- Investigação de locais de supostos enterramentos ou perturbações no solo.



(VUNESP/PC-RR – 2022) É definido como sendo o estudo de todas as fases por que passa o ser humano após a sua morte, de destruição ou de conservação:

- a) tafonomia.
- b) tanatodermia.
- c) cronotanatognose.
- d) tanatognose.
- e) embalsamamento.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Tanatodermia é arte de dissecar corpos.

A **alternativa C** está incorreta. Cronotanatognose é relacionado à determinação do tempo de morte.

A **alternativa D** está incorreta. Tanatognose é o diagnóstico da morte.

A **alternativa E** está incorreta. Embalsamamento é o preparo artificial do corpo para preservá-lo.

Descoberta Acidental

Em casos de descoberta acidental de restos humanos, existem algumas perguntas-chave que devem ser respondidas, como:

- Se o(s) osso(s) faz(em) parte de um esqueleto que estava enterrado.
- E o tempo em que os ossos se encontravam ali

Ao responder tais perguntas, procura-se esclarecer a quem pertence e se o enterramento é ou não ilegal. Sempre lembrando do cuidado de não mover os restos mortais, pois pode se tratar de uma cena de crime ou de vestígios relacionados.



Deposição Primária x Deposição Secundária



A **deposição primária** remete ao local em que os restos humanos foram depositados logo após a morte (podendo ser inumação, cremação ou outro destino qualquer). Com isso, os restos mortais apresentam somente transformações oriundas da própria deposição e não do rito funerário (**sinal importante: os ossos permanecem articulados ou em proximidade anatômica**).

Já a **deposição secundária** é quando os restos mortais são colocados em locais diversos daquele em que foi posto após a morte, são fases distintas e sucessivas. Exemplo: o cadáver é enterrado na cova do cemitério e, posteriormente, tem seus restos mortais removidos e colocados em um ossário (**sinal importante: os ossos estão desarticulados ou espaçados**).

6.2 – Recuperação de Cadáveres Humanos

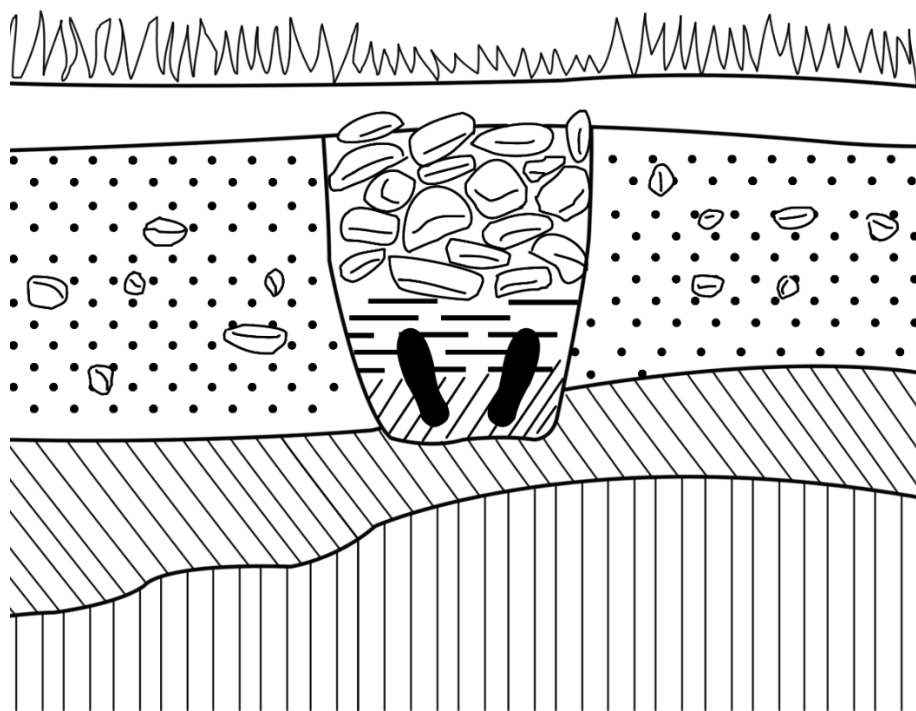
Antes de ocorrer a recuperação dos restos mortais, aqueles que ficam na superfície acabam por estarem mais sujeitos a serem dispersados de alguma forma. Além disso, é preciso observar previamente a área e o terreno que será trabalhado.

Nesse momento, é preciso:

- Avaliar o que será realizado e planejar
- Estipular o perímetro em que será feita a recuperação (estima-se pelo menos uma área de 3m x 2 m)
- Estabelecimento de uma única via de entrada e saída (acesso)
- Marcação do ponto zero (local de referência para os demais itens)
- Mapear os achados
- Construção de uma cerca ou grade ao redor da superfície principal

A área em que foram encontrados os restos mortais deve ser limpa verticalmente. Isso causa a exposição de um **perfil de cova** que fica imediatamente aparente (ver imagem a seguir).





Então passa-se a atividade de expor os ossos e demais estruturas corporais e objetos de interesse. Nos casos em que há mais um corpo, deve-se lidar como se estivessem dispostos em camadas. **É fundamental que, durante a escavação, preste-se atenção ao perfil de estratificação do solo circundante aos restos mortais.**

A partir daí, é necessário compreender as camadas do solo onde esses restos mortais foram encontrados. Observando cores e propriedades diferentes. A presença de poucas camadas acima da cova pode indicar uma inumação muito recente. Porém, **não há uma relação simplesmente direta entre a datação dos restos mortais e a profundidade em que foram encontrados.** Isso ocorre por causa da possibilidade de diferentes processos naturais e humanos terem atuado ao longo do tempo sobre esses restos.

A cada camada aprofundada, é registrado, fotografado e mapeado qualquer item de relevância encontrado. Pode ser um osso, um pertence etc. Até que ocorra a exposição de todo o corpo, não é recomendado a remoção de peças individuais. **O ideal é que se aguarde que o corpo seja completamente exposto, fotografado e que seja analisada sua posição.**

Após a remoção do corpo, é interessante buscar vestígios no solo que ficava abaixo dos restos mortais. Projéteis de arma de fogo, requisitos de substâncias químicas e outros achados podem ser importantes.

Na busca por mais peças e vestígios, **é importante que a terra removida seja peneirada.** Ossos, estruturas e itens pequenos podem passar despercebidos durante a escavação.

6.3 – Embalagem e Armazenamento

As identificações dos restos mortais nunca devem ser presas ou colocadas diretamente sobre os ossos. O ideal é a colocação de uma etiqueta atrelada a um pacote/sacola de armazenamento. Na etiqueta, consta informações da localização do item por meio das coordenadas geográficas.

A numeração ou codificação utilizada no material colhido deve ser registrado em notação da escavação e ser controlado para evitar duplicações e desorganização.

Ossos secos, portanto, sem tecidos moles, devem ser acondicionados em sacos de papel. O plástico não é indicado por impedir a evaporação de resíduos de umidade presente nas peças, podendo permitir o crescimento de fungos.

As aberturas são bem vedadas e grampeadas para que se evite o deslocamento das peças no interior da embalagem durante o transporte. Além de evitar o empilhamento de pacotes.

É indicado que crânios e mandíbulas sejam acondicionados e embalados separadamente. Isso evita a perda de dentes e do solo que pode estar no interior do crânio. A pelve também deve merecer tratamento diferenciado, sendo embalada separadamente para preservar a sínfise púbica.

Aqueles restos mortais úmidos, em avançados estágios de putrefação, devem ser embalados para que os líquidos produzidos não vazem no transporte. Isso é feito envolvendo-os com materiais descartáveis que não desfie, e, posteriormente, inseri-los em um saco mortuário com zíper. As vestes e demais itens devem acompanhar os restos para que sejam examinados.

Ae 😞! Acabou a aula! Hora das questões!



QUESTÕES COMENTADAS



1. (IADES/SPTC-GO – 2023) Considere a descrição: “projeção dos olhos e da língua e distensão do abdome, o qual permite um som timpânico pela percussão, destacamento da epiderme e desenho marcado na derme”.

O fenômeno cadavérico e os sinais descritos correspondem, respectivamente, à

- A) maceração e ao sinal de Spalding.
- B) putrefação e à circulação póstuma de Brouardel.
- C) mumificação e ao fenômeno de Brakeman.
- D) saponificação e ao parâmetro de Thouret.
- E) corificação e ao achado de Della Volta.

Comentários:

A descrição refere-se ao fenômeno cadavérico da putrefação, na *2ª Fase ou Período Gasoso ou Enfisematoso (24h a 1 semana)* - Os gases se acumulam onde o tecido é mais frouxo (face, escroto, pênis) e provocam um grande aumento dessas regiões (gigantismo). Em cavidades, esses gases provocam grande pressão, causando o bombeamento de vísceras e seus conteúdos (vômitos e partos post mortem, protrusão lingual, exoftalmia, prolapsos de útero, exteriorização da mucosa retal etc.). Quando o sangue é empurrado para as veias superficiais, tornando-se mais visível, surge uma rede de desenhos vasculares em forma arborescente (circulação póstuma de Brouardel). Esse sinal ocorre por volta das 48 às 72 horas após o óbito.

Gabarito: Letra B.

2. (IADES/SPTC-GO – 2024) Tendo em vista o processo de exumação , assim como fenômenos cadavéricos inerentes à taxonomia, assinale alternativa que indica a interface entre os assuntos contidos na temática da Tanatologia.

- A) A saponificação, a mumificação e a petrificação são fenômenos cadavéricos destrutivos.
- B) A legislação brasileira estabelece o prazo limitador de 5 anos para a realização de uma exumação.



- C) O relatório pericial de uma exumação pode ser feito em forma de auto.
- D) A maceração e a coreificação são fenômenos cadavéricos conservadores.
- E) No Brasil, a exumação é de competência exclusiva do profissional especialista em Antropologia Forense.

Comentários:

- a) **Incorreta.** São fenômenos transformativos conservadores. Lembrando que petrificação é a mesma coisa que calcificação.
- b) **Incorreta.** No Brasil, não há prazo para a realização da exumação, podendo ser feita a qualquer tempo. Porém, é necessário que sua necessidade seja bem fundamentada para que a autoridade judiciária (o juiz) permita a sua execução. Em outros países, há limites.
- c) **Correta.** O laudo pode ser ditado a um escrivão e portanto, será chamado de auto.
- d) **Incorreta.** Maceração é um fenômeno transformativo destrutivo que ocorre com o corpo em meio líquido. Já a coreificação é um fenômeno transformativo conservador que ocorre em corpos colocados em urnas metálicas.
- e) **Incorreta.** É de responsabilidade dos peritos criminais e médicos legistas.

3. (IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) A putrefação consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e alguns fenômenos daí decorrentes. Embora não haja uma rigorosa precisão, a putrefação segue uma determinada evolução. Assim, pode-se dizer que o primeiro sinal de início da putrefação é:

- A) Surgimento da macha verde abdominal
- B) Surgimento de enfisema putrefativo
- C) Circulação póstuma de Brouardel
- D) Surgimento de pele pardacenta
- E) A Formação de massa de putrilagem

Comentários:

O primeiro sinal de início da putrefação é uma mancha verde, de coloração verde-enegrecida (1ª Fase ou Período de Coloração ou Cromático), que surge, entre 18-24 e 36 horas após a morte,



na fossa ilíaca direita. Esse é o local do ceco (intestino grosso), onde encontra-se a maior concentração de bactérias e gases e está mais próxima a superfície da pele.

Gabarito: Letra A.

4. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) O estudo da morte na medicina legal envolve o conhecimento de diversos processos biológicos e químicos relacionados aos fenômenos de decomposição. Com relação a esse tema, julgue o próximo item.

O fenômeno conservador de um corpo denominado mumificação ocorre naturalmente quando o cadáver permanece em meio de umidade acentuada ou em terreno argiloso ou encharcado.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

As condições do ambiente que favorecem a mumificação são aquelas que favorecem a evaporação rápida: meio quente (acima de 40° C), bem ventilado e seco (6% de umidade). A dessecação rápida inibe a ação bacteriana, impedindo a putrefação.

Gabarito: Errada.

5. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

O espasmo cadavérico, fenômeno raro, mantém-se até a instalação da rigidez muscular.

(C) Certa

(E) Errada



Comentários:

Consiste na rigidez rara, abrupta, repentina, generalizada e violenta, sem relaxamento muscular e que antecede a rigidez cadavérica

Gabarito: Certa.

6. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

A cessação da circulação, a ausculta do coração, o eletrocardiograma e o ecocardiograma são elementos importantes na referida avaliação.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

São importantes, porém são sinais abióticos imediatos.

Gabarito: Errada

FENÔMENOS ABIÓTICO IMEDIATOS	
PERDA DE CONSCIÊNCIA	O INDIVÍDUO NÃO RESPONDE
IMOBILIDADE E ABOLIÇÃO DO TÔNUS MUSCULAR	PRODUZ MIDRÍASE (PUPILA DILATADA), ABERTURA PARCIAL DAS PÁLPEBRAS, ABERTURA DA BOCA, RELAXAMENTO DOS ESFÍNCTERES
PERDA DA SENSIBILIDADE	OBSERVADA POR PINÇAMENTO DOS MAMILOS OU DA PELE, APROXIMAÇÃO DE CHAMA (FOGO) À PELE
CESSAÇÃO DA RESPIRAÇÃO	DIAGNOSTICADA POR AUSCULTA PULMONAR
CESSAÇÃO DA CIRCULAÇÃO	VERIFICADA POR AUSCULTA, ELETROCARDIOGRAFIA, RADIOSCOPIA CARDÍACA OU ECOCARDIOGRAMA
AUSÊNCIA DE PULSAÇÃO	SEM CIRCULAÇÃO, SEM PULSO
CESSAÇÃO DE ATIVIDADE CEREBRAL	AUSÊNCIA DE ONDAS ELETROENCEFÁLICAS



7. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

Livor mortis é o fenômeno temporário e variável de enrijecimento muscular.

- (C) Certa
(E) Errada

Comentários:

Com a parada da circulação sanguínea, o sangue fica suscetível à gravidade, formando acúmulos de sangue nas partes mais baixas, tanto na pele como nos órgãos internos (hipóstases viscerais), de acordo com a posição do cadáver. Inicialmente, forma-se como pontilhado hemorrágico e, pouco a pouco, esses pontilhados vão aumentando de tamanho e se juntando.

Gabarito: Errada.

8. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

A desidratação cadavérica pode facilitar a formação de mancha negra da esclerótica (livor sclerotinae nigrecens ou sinal de Sommer e Larcher).

- (C) Certa
(E) Errada

Comentários:

Mancha enegrecida, oval ou circular (às vezes, triangular e de base voltada para a córnea) observada na esclerótica (parte branca) nos olhos que permanecem entreabertos após a morte. Ocupa primeiro a parte externa da esclerótica e depois o canto interno (lateral para medial). A cor respeita uma sequência de evolução, sendo amarelo, azul e preto. A causa é o dessecamento (desidratação) cadavérica.



Gabarito: Certa.

9. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) O estudo da morte na medicina legal envolve o conhecimento de diversos processos biológicos e químicos relacionados aos fenômenos de decomposição. Com relação a esse tema, julgue o próximo item.

A circulação póstuma de Brouardel ocorre no período de decomposição coliquativo.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

Segundo o autor Hygino Hércules, admite-se que a circulação póstuma de Brouardel apareça durante a fase de coloração. Porém França descreve que ocorre na 2ª Fase ou Período Gasoso ou Enfisematoso.

Gabarito: Errada.

- 10.(CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) No que se refere à asfixiologia e à tanatologia forenses, à necropsia e a causas jurídicas de morte, julgue o item a seguir.

A marcha da rigidez obedece à distribuição craniocaudal, ou seja, começa na cabeça e termina no pé, desfazendo-se da mesma forma, e a musculatura cardíaca tem rigidez instalada anteriormente às demais partes do corpo.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

Essa é difícil! De acordo com o autor Bittar: A marcha da rigidez aparece primeiro nos músculos de fibras lisas (dos órgãos) e, um pouco mais tarde, nos músculos estriados esqueléticos.



No coração (músculo estriado cardíaco) e no diafragma (músculo estriado), a rigidez geralmente começa antes, ao mesmo tempo que no músculo liso.

Segundo França, a sequência de rigidez dada por Nysten-Sommer segue a seguinte sequência:



E desaparece na mesma ordem, cedendo para uma flacidez muscular após 36 a 48 horas do óbito. Depois de desfeita, após o pico máximo, não reaparece.

Gabarito: Certa.

11. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) No que se refere à asfixiologia e à tanatologia forenses, à necropsia e a causas jurídicas de morte, julgue o item a seguir.

No processo de desidratação do cadáver, forma-se uma mancha negra na esclerótica, conhecida como sinal de Sommer e Larcher, que ocupa, inicialmente, o canto interno do olho e passa ao externo após poucas horas.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

Questão maldosa! A mancha na esclerótica (ou Sinal de Sommer e Larcher) é uma mancha enegrecida, oval ou circular (às vezes, triangular e de base voltada para a córnea) observada na esclerótica (parte branca) nos olhos que permanecem entreabertos após a morte. **Ocupa primeiro a parte externa da esclerótica e depois o canto interno** (lateral para medial). A cor respeita uma sequência de evolução, sendo amarelo, azul e preto.

Gabarito: Errada.



12.(CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Considerando que, na perícia de crime contra a vida, quando ocorre homicídio, o perito estuda a morte e todos os problemas a ela relacionados, julgue o item seguinte.

Caso um corpo, ao ser encontrado, apresente rigidez de membros superiores, da nuca e da mandíbula, assim como livores relativamente acentuados, a estimativa do tempo de morte será de duas horas.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

Questão chatinhaaaaa! Geralmente, os livores costumam surgir em torno 30 minutos após o óbito, mas só ficam evidentes a partir da 1ª hora, às vezes, entre a 2ª e 3ª horas. Já a sequência de rigidez dada por Nysten-Sommer segue a seguinte sequência:



A partir disso, pode-se estimar que o óbito possa ter ocorrido entre duas e quatro horas. A banca entendeu que o tempo foi superior a 2h e considerou o gabarito como errada.

Gabarito: Errada.

13.(CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Considerando que, na perícia de crime contra a vida, quando ocorre homicídio, o perito estuda a morte e todos os problemas a ela relacionados, julgue o item seguinte.

Hipóstase é o fenômeno observado duas a três horas após a morte e caracteriza-se pela



deposição do sangue nas partes declivosas do cadáver, por força de atuação da gravidade.

(C) Certa

(E) Errada

Comentários:

Manchas de Hipóstase ou Livores Cadavéricos (Livor Mortis) - Com a parada da circulação sanguínea, o sangue fica suscetível à gravidade, formando acúmulos de sangue nas partes mais baixas, tanto na pele como nos órgãos internos (hipóstases viscerais), de acordo com a posição do cadáver. Geralmente, os livores costumam surgir em torno 30 minutos após o óbito, mas **só ficam evidentes a partir da 1ª hora, às vezes, entre a 2ª e 3ª horas**. Não havendo movimentação do corpo, a fixação ocorre entre 8 e 12 horas.

Gabarito: Certa

14.(IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) Assinale a alternativa que apresenta o sinal que se refere a macha esclerótica causada pela dessecação da esclerótica ocular, que apresenta no quadrante externo ou interno do olho, uma mancha de cor enegrecida pela transparência do pigmento coroidiano, e a que tipo de fenômeno cadavérico se refere.

A) Sinal de Prextervin – Fenômeno Abiótico Imediato

B) Sinal de Springer e Verlag - Fenômeno Abiótico Consecutivo

C) Sinal do Guaxinin – Fenômeno Transformativo

D) Sinal de Kossu – Fenômeno transformativo

E) Sinal de Sommer e Larcher – Fenômeno Abiótico Consecutivo

Comentários:

A descrição refere-se a mancha na esclerótica (ou Sinal de Sommer e Larcher), que é um fenômeno abiótico consecutivo (também chamado de mediato): mancha enegrecida, oval ou circular (às vezes, triangular e de base voltada para a córnea) observada na esclerótica (parte branca) nos olhos que permanecem entreabertos após a morte. Ocupa primeiro a parte externa da esclerótica e depois o canto interno (lateral para medial). A cor respeita uma sequência de evolução, sendo amarelo, azul e preto.



Gabarito: Letra E.

15.(VUNESP/PC-SP – 2023) Na Tanatologia Forense, trata-se de um processo transformativo destrutivo que ocorre sem atuação bacteriana e na qual as próprias enzimas celulares provocam uma lise dessas células. Tal fenômeno é denominado de

- A) maceração.
- B) autólise.
- C) coliquação.
- D) saponificação.
- E) mumificação.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Afeta os corpos submersos em meio líquido, podendo esse ser contaminado (maceração séptica) ou não (maceração asséptica).
- b) **Correta.** Processo de destruição celular sem atuação bacteriana, decorrente do aumento seletivo da permeabilidade das membranas plasmáticas, liberação de enzimas proteolíticas dos lisossomos (*suicide bags*), levando a uma diminuição do pH (acidez).
- c) **Incorreta.** Coliquação corresponde a terceira fase do processo de putrefação.
- d) **Incorreta.** O corpo torna-se uma substância de consistência untuosa, mole e quebradiça, de coloração esbranquiçada ou amarelo-escura ao acinzentado, dando uma aparência de cera ou sabão.
- e) **Incorreta.** Mumificação é um processo transformativo conservativo.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IADES/SPTC-GO – 2023) Considere a descrição: “projeção dos olhos e da língua e distensão do abdome, o qual permite um som timpânico pela percussão, destacamento da epiderme e desenho marcado na derme”.

O fenômeno cadavérico e os sinais descritos correspondem, respectivamente, à

- A) maceração e ao sinal de Spalding.
- B) putrefação e à circulação póstuma de Brouardel.
- C) mumificação e ao fenômeno de Brakeman.
- D) saponificação e ao parâmetro de Thouret.
- E) corificação e ao achado de Della Volta.

2. (IADES/SPTC-GO – 2024) Tendo em vista o processo de exumação, assim como fenômenos cadavéricos inerentes à taxonomia, assinale alternativa que indica a interface entre os assuntos contidos na temática da Tanatologia.

- A) A saponificação, a mumificação e a petrificação são fenômenos cadavéricos destrutivos.
- B) A legislação brasileira estabelece o prazo limitador de 5 anos para a realização de uma exumação.
- C) O relatório pericial de uma exumação pode ser feito em forma de auto.
- D) A maceração e a coreificação são fenômenos cadavéricos conservadores.
- E) No Brasil, a exumação é de competência exclusiva do profissional especialista em Antropologia Forense.

3. (IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) A putrefação consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e alguns fenômenos daí decorrentes. Embora não haja uma rigorosa precisão, a putrefação segue uma determinada evolução. Assim, pode-se dizer que o primeiro sinal de início da putrefação é:

- A) Surgimento da macha verde abdominal
- B) Surgimento de enfisema putrefativo
- C) Circulação póstuma de Brouardel



- D) Surgimento de pele pardacenta
- E) A Formação de massa de putrilagem

4. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) O estudo da morte na medicina legal envolve o conhecimento de diversos processos biológicos e químicos relacionados aos fenômenos de decomposição. Com relação a esse tema, julgue o próximo item.

O fenômeno conservador de um corpo denominado mumificação ocorre naturalmente quando o cadáver permanece em meio de umidade acentuada ou em terreno argiloso ou encharcado.

- (C) Certa
- (E) Errada

5. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

O espasmo cadavérico, fenômeno raro, mantém-se até a instalação da rigidez muscular.

- (C) Certa
- (E) Errada

6. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

A cessação da circulação, a ausculta do coração, o eletrocardiograma e o ecocardiograma são elementos importantes na referida avaliação.

- (C) Certa
- (E) Errada



7. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

Livor mortis é o fenômeno temporário e variável de enrijecimento muscular.

- (C) Certa
(E) Errada

8. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam ausência de vida. Julgue o item a seguir, relativo à tanatologia.

A desidratação cadavérica pode facilitar a formação de mancha negra da esclerótica (*livor sclerotinae nigrecens* ou sinal de Sommer e Larcher).

- (C) Certa
(E) Errada

9. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) O estudo da morte na medicina legal envolve o conhecimento de diversos processos biológicos e químicos relacionados aos fenômenos de decomposição. Com relação a esse tema, julgue o próximo item.

A circulação póstuma de Brouardel ocorre no período de decomposição coliquativo.

- (C) Certa
(E) Errada

10. (CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) No que se refere à asfixiologia e à tanatologia forenses, à necropsia e a causas jurídicas de morte, julgue o item a seguir.



A marcha da rigidez obedece à distribuição craniocaudal, ou seja, começa na cabeça e termina no pé, desfazendo-se da mesma forma, e a musculatura cardíaca tem rigidez instalada anteriormente às demais partes do corpo.

(C) Certa

(E) Errada

11.(CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) No que se refere à asfisiologia e à tanatologia forenses, à necropsia e a causas jurídicas de morte, julgue o item a seguir.

No processo de desidratação do cadáver, forma-se uma mancha negra na esclerótica, conhecida como sinal de Sommer e Larcher, que ocupa, inicialmente, o canto interno do olho e passa ao externo após poucas horas.

(C) Certa

(E) Errada

12.(CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Considerando que, na perícia de crime contra a vida, quando ocorre homicídio, o perito estuda a morte e todos os problemas a ela relacionados, julgue o item seguinte.

Caso um corpo, ao ser encontrado, apresente rigidez de membros superiores, da nuca e da mandíbula, assim como livores relativamente acentuados, a estimativa do tempo de morte será de duas horas.

(C) Certa

(E) Errada

13.(CEBRASPE/Polícia Científica-AL – 2023) Considerando que, na perícia de crime contra a vida, quando ocorre homicídio, o perito estuda a morte e todos os problemas a ela relacionados, julgue o item seguinte.



Hipóstase é o fenômeno observado duas a três horas após a morte e caracteriza-se pela deposição do sangue nas partes declivosas do cadáver, por força de atuação da gravidade.

(C) Certa

(E) Errada

14.(IBFC/Polícia Científica-PR – 2024) Assinale a alternativa que apresenta o sinal que se refere a macha esclerótica causada pela dessecação da esclerótica ocular, que apresenta no quadrante externo ou interno do olho, uma mancha de cor enegrecida pela transparência do pigmento coroidiano, e a que tipo de fenômeno cadavérico se refere.

A) Sinal de Prextervin – Fenômeno Abiótico Imediato

B) Sinal de Springer e Verlag - Fenômeno Abiótico Consecutivo

C) Sinal do Guaxinin – Fenômeno Transformativo

D) Sinal de Kossu – Fenômeno transformativo

E) Sinal de Sommer e Larcher – Fenômeno Abiótico Consecutivo

15.(VUNESP/PC-SP – 2023) Na Tanatologia Forense, trata-se de um processo transformativo destrutivo que ocorre sem atuação bacteriana e na qual as próprias enzimas celulares provocam uma lise dessas células. Tal fenômeno é denominado de

A) maceração.

B) autólise.

C) coliquação.

D) saponificação.

E) mumificação.



GABARITO



GABARITO

- 1-B
- 2-C
- 3-A
- 4-ERRADA
- 5-CERTA
- 6-ERRADA
- 7-ERRADA
- 8-CERTA
- 9-ERRADA
- 10-CERTA
- 11-ERRADA
- 12-ERRADA
- 13-CERTA
- 14-E
- 15-B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.